

Síntesis conceptual

Grado: Automatización y Robótica
Asignatura: Sistemas secuenciales programables.
Unidad: 9. Tratamiento de datos y señales analógicas en STEP 7

Resumen

Para realizar diferentes operaciones tales como tratar señales, comparar valores, etc. los procesos industriales tratan otros tipos de datos, además de los booleanos, para poder procesar magnitudes físicas. Los tipos de datos que nos ofrece STEP 7 serán de tipo simple (almacenan números, cadenas de caracteres y booleanos) y compuestos (estructuras de variables).

Podremos realizar diversas operaciones de cálculo con los PLC ya que disponen de una gran potencia. Describiremos algunas de las operaciones básicas de cálculo tales como suma, resta, multiplicación y división.

Usaremos el MOVE para enviar datos a la zona de memoria que nosotros deseemos del PLC. En KOP, tendrá forma de caja con unas entradas y salidas. Las entradas son EN (habilita el bloque) e IN (escribe el dato de transferencia). Mientras que las salidas serán ENO (habilita otros bloques en cascada) y OUT (zona de memoria donde recibir el dato).

Conceptos fundamentales

- **Transferencia de datos con un formato determinado:** tendremos que transferir datos con un determinado formato y este deberá tener el tamaño y formato correcto. En el segmento que vemos, la entrada PT no escribiremos un valor fijo, ya que buscamos que poder cambiar el tiempo de forma dinámica.
- **Operaciones de transferencia en el GRAFCET:** cuando usemos el GRAFCET con este tipo de operaciones, tendremos una zona denominada de acciones donde no será necesario realizar hacer nada más en otras zonas de programación.
- **Direccionamiento a la periferia:** la sintaxis será PIW/xxx en señales analógicas y en señales digitales PQW/xxx, y xxx será el número del canal analógico.
- **Direccionamiento a zonas de memoria:** apuntan al byte de referencia, diciéndote el tamaño en memoria de esta zona. Para señales analógicas de entrada %IWxxx y salida %QWxxx
- **Valor del dato analógico:** estos valores se guardarán en una zona de memoria de 16 bits. Como hemos comentado anteriormente los valores son positivos o negativos.